แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น ม.4 / ..... เลขที่: ..... วันที่: ...../...../2569

ใบงานที่ 1.1: เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาบริบทจริง

การประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน • (ว 4.2 ม.4/1)

คำชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่กำหนด แล้ววิเคราะห์แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ให้ครบถ้วน ชัดเจน และสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ

สถานการณ์ปัญหา:
ตะวัน ขับรถยนต์ออกไปทำงานในตอนเช้า แต่พบว่ารถยนต์ของตนเองไม่สามารถเดินทางต่อไปถึงที่ทำงานได้ ซึ่งตะวันคิดว่าปัญหาอาจมีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็น ได้แก่ ยางแบน หรือน้ำมันรถยนต์ใกล้จะหมด จากประสบการณ์ของตะวัน ในแต่ละครั้งที่รถยนต์มีปัญหา จะต้องจัดการกับยางรถยนต์ที่แบนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งรถยนต์ยังพอมีน้ำมันเหลืออยู่ ให้นักเรียนช่วยตะวันวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ 4 องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition)
วิเคราะห์และจำแนกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้จัดการและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.5 คะแนน)

2. การหารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition)

ระบุแบบแผน ความเหมือน หรือความคล้ายคลึงจากประสบการณ์เดิม เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา (2.5 คะแนน)

3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

คัดกรองเฉพาะสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และละทิ้งรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป (2.5 คะแนน)

4. การออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (Algorithm Design)

ออกแบบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างชัดเจน เรียงตามลำดับ ไม่กำกวม และมีจุดสิ้นสุด (2.5 คะแนน)

ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน
(.....)
วันที่ ..... / ..... / 2569

ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569